

Barisan & Deret

SMA/SMK Kelas 10–12 • Materi lengkap

Materi barisan dan deret aritmetika serta geometri, termasuk deret geometri tak hingga.

1. Pengertian Barisan dan Deret

Barisan adalah susunan bilangan berdasarkan pola tertentu. Deret adalah hasil penjumlahan suku-suku suatu barisan.

Notasi a_n menyatakan suku ke- n . Perbedaan atau rasio antarsuku membantu menentukan jenis barisan.

2. Barisan Aritmetika

Barisan aritmetika memiliki selisih tetap antara dua suku berurutan. Selisih tetap disebut beda dan biasanya dilambangkan d .

$$a_n = a + (n-1)d$$

a adalah suku pertama.

3. Deret Aritmetika

$$S_n = n/2 [2a + (n-1)d] \quad S_n = n/2 (a + a_n)$$

Deret aritmetika digunakan ketika suku-suku yang dijumlahkan membentuk barisan dengan beda tetap.

4. Barisan Geometri

Barisan geometri memiliki rasio tetap antara dua suku berurutan.

$$a_n = ar^{n-1}$$

a adalah suku pertama dan r adalah rasio.

5. Deret Geometri

$$S_n = a(r^n - 1)/(r - 1), \quad r \neq 1 \quad \text{atau} \quad S_n = a(1 - r^n)/(1 - r)$$

Kedua bentuk rumus sama secara aljabar; pilih bentuk yang paling mudah digunakan.

6. Deret Geometri Tak Hingga

Deret geometri tak hingga memiliki jumlah hingga jika nilai mutlak r kurang dari 1.

$$|r| < 1 \rightarrow S_\infty = a/(1-r)$$

Catatan penting: Jika $|r| \geq 1$, deret geometri tak hingga pada umumnya tidak memiliki jumlah hingga.

7. Aplikasi Barisan dan Deret

Barisan dan deret dapat digunakan untuk pertumbuhan berkala, cicilan sederhana, pola susunan benda, tabungan, dan berbagai model yang memiliki pola tetap.